הרצאה 22, 8.1.26

**תרגיל 1:** הוכיחו שלכל $x \geq 0$ מתקיים $e^x \geq 1+x$. יתר על כן, הוכיחו ששוויון מתקיים אם ורק אם $x=0$.

**פתרון:** ראשית, נשים ♡ שעבור $x=0$ יש שוויון $1=1$.

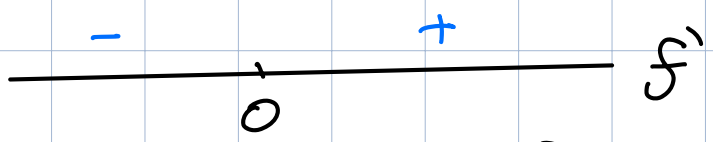
עתה נרצה להראות שלכל $x>0$ מתקיים $e^x>1+x$

נב"ט בפונק' המוגדרת ע"י $f(x)=e^x-1-x$

לכל $x \geq 0$. נשים ♡ ש- $f$

גזירה מאושכ"ל ולכל $x \geq 0$,

$f'(x)=e^x-1$.




לכן $f'(x) \geq 0$ לכל $x \in [0,\infty)$ ו- $f'(x)>0$

לכל $x \in (0,\infty)$. לכן $f$ עולה ב- $[0,\infty)$

ועולה ממש ב- $(0,\infty)$. לכן משערי הבית

$f$ עולה ממש ב- $[0,\infty)$ ולכן לכל $x>0$

$f(x)>f(0)=0$ כלומר, $e^x-1-x=$

$e^x>1+x$ לכל $x>0$.

<u>מסקנה תשובה 3:</u>

(i) לכל $x,y\in\mathbb{R}$ מתקיים

$|\sin x-\sin y|\le|x-y|$.

(ii) לכל $x,y\in\mathbb{R}$ מתקיים

$|\cos x-\cos y|\le|x-y|$.

<u>הוכחה:</u>

(i) יהיו $x,y\in\mathbb{R}$. כאשר, אם $x=y$

מתקבל שוויון $0=0$ ולכן סיימנו. נניח

עתה נניח כי $x\neq y$. מהיות הנגזרת

וגזירה ב- $\mathbb{R}$, אז ממשפט לגרנז' קיימת

$c$ בין $x$ ל- $y$ שעבורה

נשים ערך מוחלט . $\frac{\sin x - \sin y}{x-y} = \cos(c)$

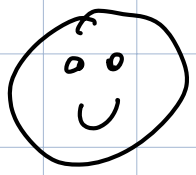
ונקבל

$$\frac{|\sin x - \sin y|}{|x-y|} = |\cos c| \leq 1$$

נכפיל ב- $|x-y|$ ונקבל

$$|\sin x - \sin y| \leq |x-y|$$

(ii) באותו האופן.



**מסקנה חשובה 4:** לכל $x>-1$,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x .$$

יתר על כן, שוויון מתקיים אם"ם $x=0$.

הוכחה: המשיק נשים ס שאם $x=0$

מקבלים שוויון.

נביט בפונקציה $f(x)=\ln(1+x)$

לכל $x>-1$. תהי $x>-1$ כך ש- $x\neq 0$.

מקרה 1: נניח ש- $x>0$. נביט ב- $[0,x]$.

$f$ רציפה ב- $[0,x]$ מאחר וגזירה ב- $(0,x)$

מאחר, לכן ממשפט לגרנז' קיימת

$0<c<x$ כך ש-

$$\frac{\ln(1+x)-0}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(c)=\frac{1}{1+c}$$

לכן

$$\frac{1}{1+x}\underset{c<x}{<}\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{1+c}\underset{c>0}{<}1$$

נכפל ב- $x$ ונקבל

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

מקרה ב: נניח ש- $-1<x<0$. נביט ב- $[x,0]$.

$f$ רציפה ב- $[x,0]$ מאחר וגזירה ב- $(x,0)$

מאחר, לכן ממשפט לגרנז' קיימת

$x<c<0$ כך ש-

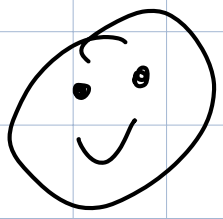
$$\frac{\ln(1+x)-0}{x} = \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(c) = \frac{1}{1+c}$$

לכן

$$1 \underset{c<0}{<} \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+c} \underset{c>x}{<} \frac{1}{1+x}$$

נכפיל ב- $x$ (אי השוויון יתהפך) ונקבל

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$



**משפט 1:** יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש- $a<b$ ותהי $f$ פונקציה המוגדרת ב- $(a,b)$. נניח ש- $f$ גזירה ב- $(a,b)$. אזי $f$ עולה ב- $(a,b)$ אם"ם $f'(x)\geq 0$ לכל $x\in(a,b)$.

**הוכחה:** $\Longrightarrow$: מסקנה חשובה ב.

**הוכחה:** נניח ש- $f$ עולה ותהי $x_0\in(a,b)$

נשים ❤ שלכל $x_0<x<b$ מתקיים

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geq 0$$

לכן.

$x>x_0$

$f(x)\geq f(x_0)$

ממונוטוניות הגבול

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geq 0$$

**משפט ב:** יהי $I$ קטע ותהי $f$ פונקציה

המוגדרת ב- $I$. אזי

(i) $f$ עולה ב- $I$ אם"מ לכל $x\in I$ מתקיים

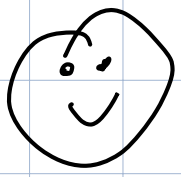
$f'(x)\geq 0$.

(ii) $f$ יורדת ב- $I$ אם"מ לכל $x\in I$ מתקיים

$f'(x) \le 0$.

**הוכחה:** כמו משפט 1. אם $x_0$ היא נק' קצה ימנית מסתכלים על הגבול

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$



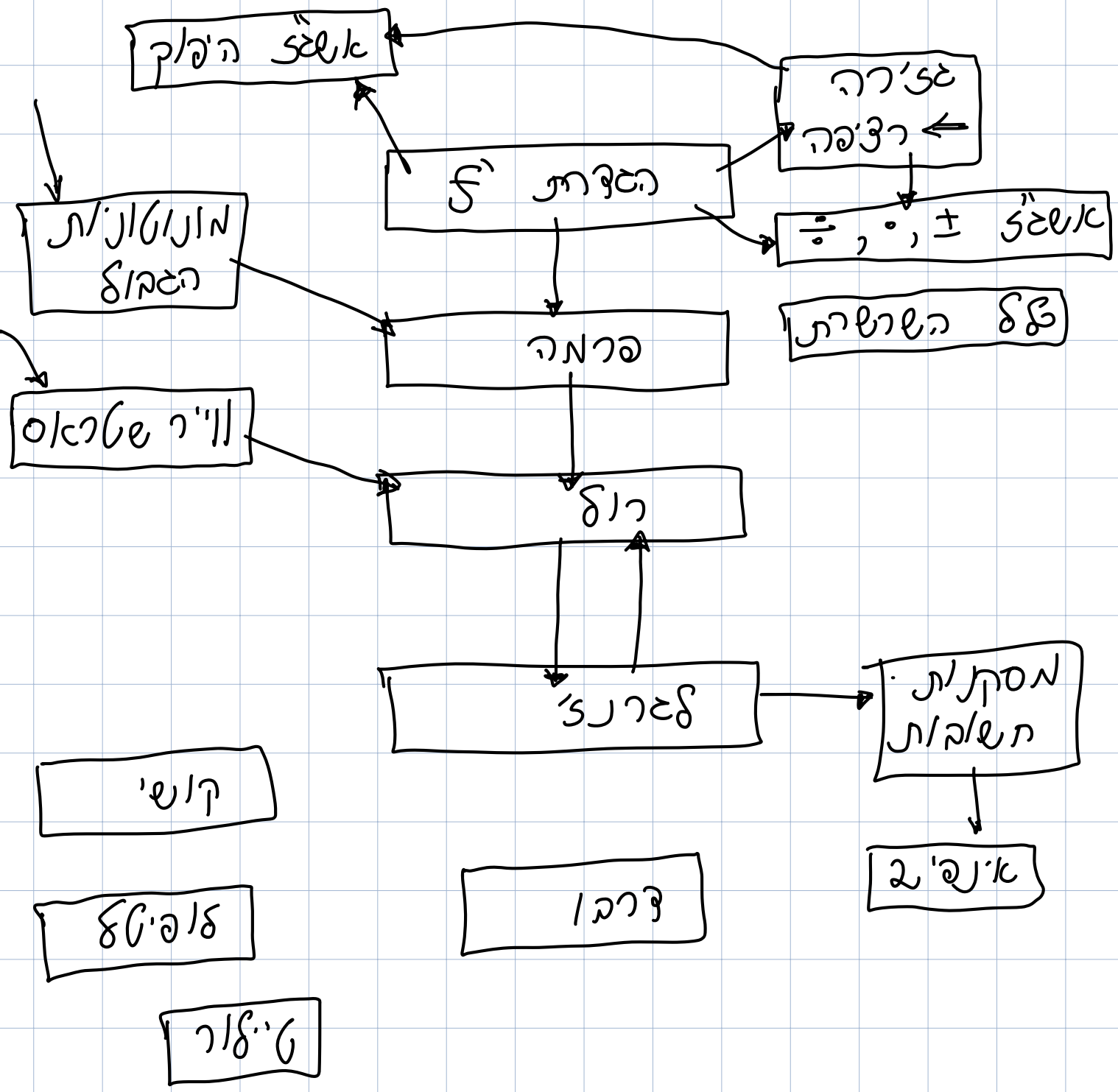
**דוגמא:** עבור $f(x)=x^3$ על $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$f'(x)=3x^2$ על $x \in \mathbb{R}$. לכן $f'(x) \ge 0$ על

$x \in \mathbb{R}$ אבל $f'(x)=0$ עבור $x=0$. אבל $f$

עולה ממש. לכן עולה ממש $\not\Leftarrow$ $f'(x)>0$

על $x \in I$


אשכ"ל הפלק
צ'ירה
רפ'פה
השפרת ל
אשכ"ל ±, ·, ÷
מונוטונית הבעל
פלל השרשרת
פרמה
לוי'ר שטראוס
רול
לברנצ'
מסקנות תשובות
אינפ'ב
קושי
פרבו
פופ'טל
ט'יפור